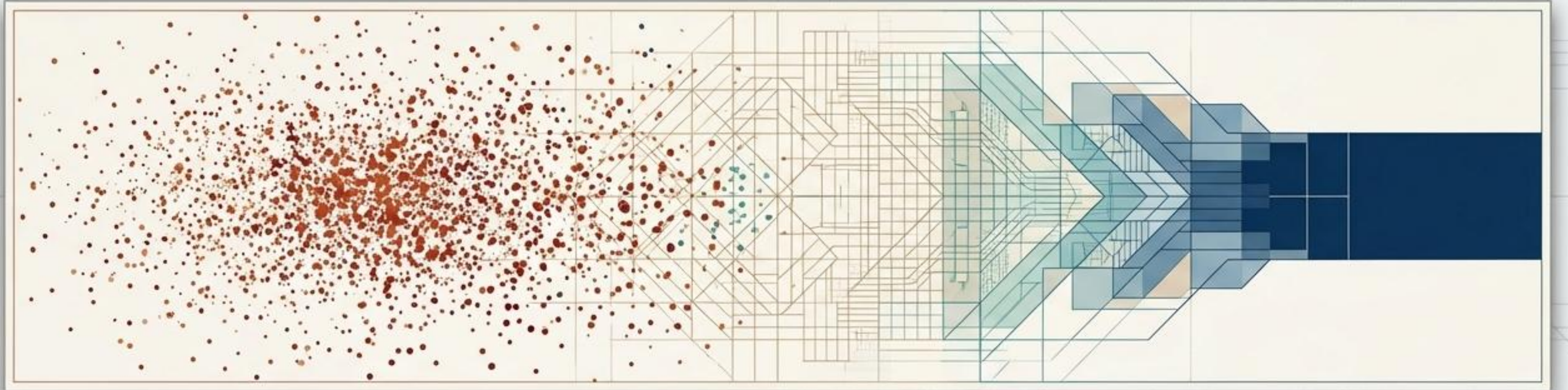


YGA (Yazılım Gereksinim Analizi) Dosyası: Checkpoint 2

Büyük Dil Modellerinde (LLM) Halüsinasyon Filtreleme – Kesinlik Spektrumu Motoru

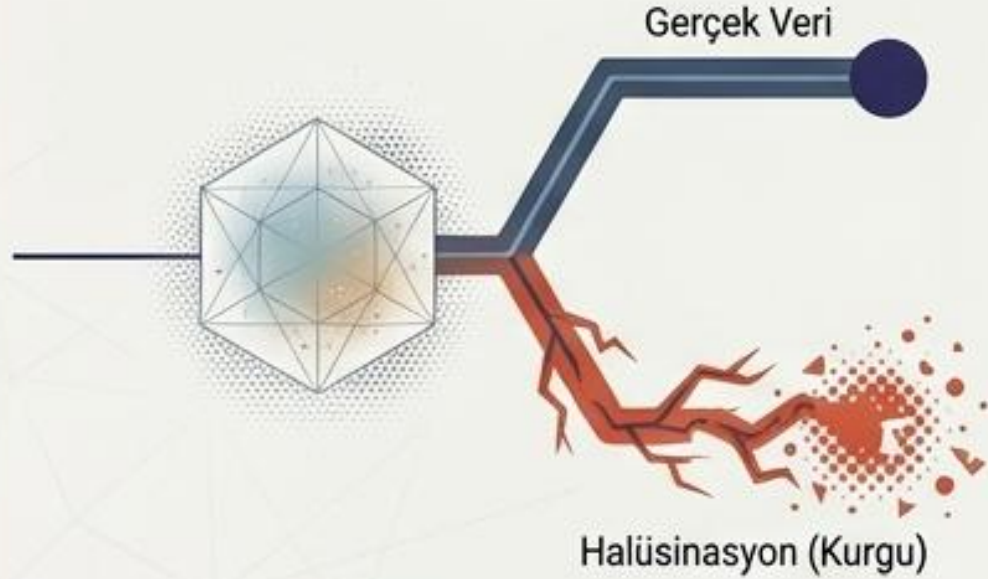


Ekip: Ömer Faruk Uruç, Ahmed Faruk Onuş, Helin Erdemir, Burak Mete Ulukan
Danışman: Dr. Muhammet Baykara
Belge Sürümü: v1.0 (Test Edilebilir Mimari Planı)

Problem Tanımı, Paydaşlar ve Kapsam Sınırları

Problem Tanımı

LLM'ler gerçeği bilmediklerinde duraksamaz; ikna edici kurgular (halüsinasyon) üretirler. Tekilliğe dayalı (single-agent) öz-düzeltilme (self-correction) mekanizmaları 'onaylama önyargısı' (confirmation bias) nedeniyle başarısız olmaktadır. Güven kritik sektörler (Tıp, Hukuk, Mühendislik) için bu bir sistem zafiyetidir.



Paydaşlar (Stakeholders)

- **Son Kullanıcılar:** Akademik araştırmacılar ve veri doğrulama uzmanları.

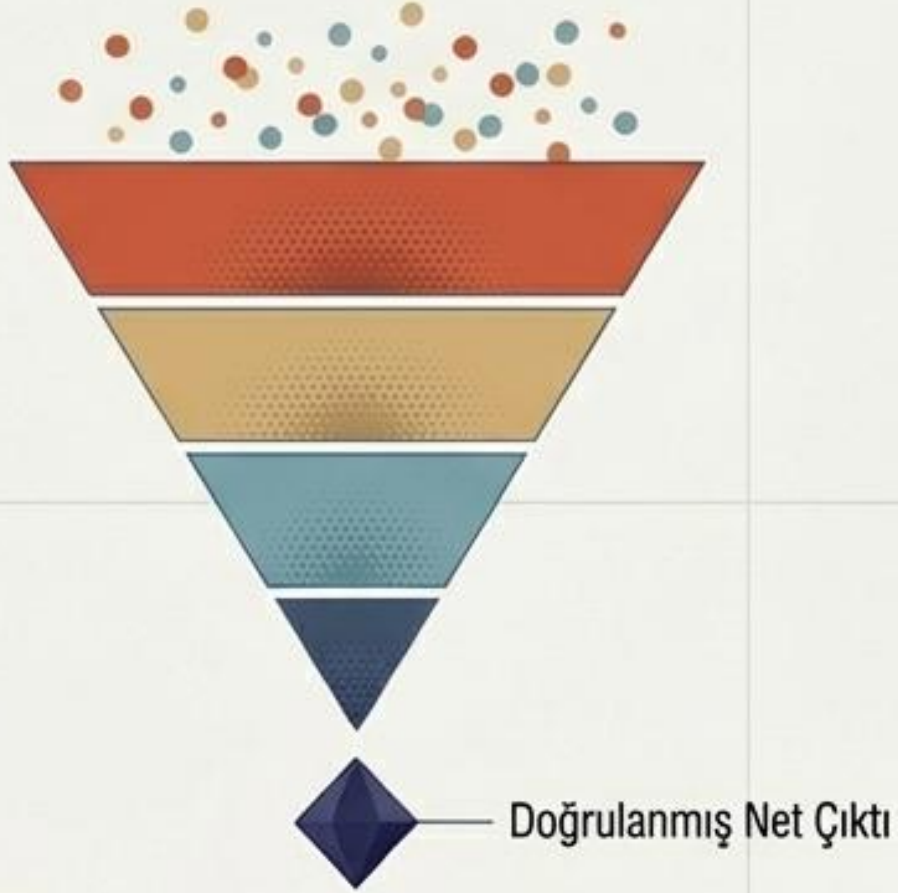
- **Sistem Sağlayıcıları:** API üzerinden entegre edilen LLM servisleri (OpenAI, Anthropic vb.).

- **Geliştirici Ekip:** Prompt mühendisleri ve sistem mimarları.

Kapsam (Scope)

IN	OUT
Kapsam İçi (Scope-In): - 4 kademeli sıcaklık (temperature) bazlı ajan mimarisi - Streamlit web arayüzü - Çoklu API asenkron entegrasyonu	
Kapsam Dışı (Scope-Out): - Sıfırdan LLM veri seti eğitmek (fine-tuning) - RAG (Retrieval-Augmented Generation) kurulumu - Mobil uygulama geliştirmek	

Ürün Vizyonu (MVP) ve Öncelikli Backlog



MVP Tanımı

Kullanıcının bir sorgu girebildiği, arka planda farklı sıcaklık değerlerine sahip 4 ajanın sırasıyla çalışarak halüsinasyonları elediği ve rafine edilmiş nihai metni 'Güven Skoru' ile sunan tam fonksiyonel bir Streamlit arayüzü.

Öncelikli Backlog

LangGraph/CrewAI ile 4 ajanlı ardışık veri akış (pipeline) omurgasının kodlanması.

P1

LLM API entegrasyonu ve ajanlar için 'temperature' (0.0 - 1.0) konfigürasyonlarının yapılması.

P1

Ajan rolleri için test edilmiş spesifik 'sistem promptlarının' entegre edilmesi.

P2

Streamlit üzerinde anlık süreç izlemeyi sağlayan 'expander' (açılır-kapanır) UI bileşenlerinin geliştirilmesi.

P2

Çapraz marka doğrulama ağı için çoklu-API fallback mekanizmasının kurulması.

P3

Sistem Motoru Gereksinimleri (Part 1)

Gereksinim ID	User Story	Acceptance Criteria (AC)
US-1 (Veri Girişi)	Bir kullanıcı olarak, sisteme araştırma sorumu girebilmeliyim, böylece analiz süreci tetiklenebilir.	Girdi alanı boş bırakılamaz; min 3, max 1500 karakter kabul etmeli ve özel karakterleri escape (XSS koruması) etmelidir.
US-2 (Kaos Tetikleme - Ajan 1)	Bir sistem olarak, en kötü senaryoyu kasıtlı olarak üretmek için 1. Ajanı maksimum esneklikte çalıştırmalıyım.	Ajan 1'in API çağrısındaki `temperature` parametresi kesinlikle 1.0 olmalı ve sistem promptu 'çeşitlilik sağla' komutu içermelidir.
US-3 (İlk Filtre - Ajan 2)	Bir sistem olarak, Ajan 1'in ürettiği veriyi 2. Ajana iletmeliyim, böylece bağlamsal hatalar tespit edilebilir.	Ajan 2'nin `temperature` değeri 0.7 olmalı; çıktı olarak hatalı kelimeleri ve sebeplerini işaretleyen geçerli bir JSON objesi döndürmelidir.
US-4 (Sıkı Analiz - Ajan 3)	Bir sistem olarak, veriyi 3. Ajana aktarmalıyım ki mantıksal doğrulama katılaşsın.	Ajan 3'ün `temperature` değeri 0.3 olmalı; girdi metni üzerinden doğruluk ve mantık zinciri (Chain-of-Thought) kontrolü yapmalı ve düzeltilmiş yeni bir taslak sunmalıdır.

S2: Kullanıcı Hikayeleri (User Stories)

Araştırmacı

yapayzekanın doğruluğundan emin değilim ve bunu çivi çivi söker mantığıyla fitreleyebilirim.

Kullanıcı

Aynı ekranda 4 ajanın yanıtını yan yana görmek istiyorum, böylece halüsinasyonu kolayca kıyaslayabilirim.

Geliştirici

Hata loglarını arayüzde net bir şekilde görmek istiyorum, böylece sorunları hızla çözebilirim.

Test Uzmanı

1. Ajanın her zaman en yüksek temperature'a kilitli olmasını istiyorum, böylece halüsinasyonları garanti altına alabilirim.

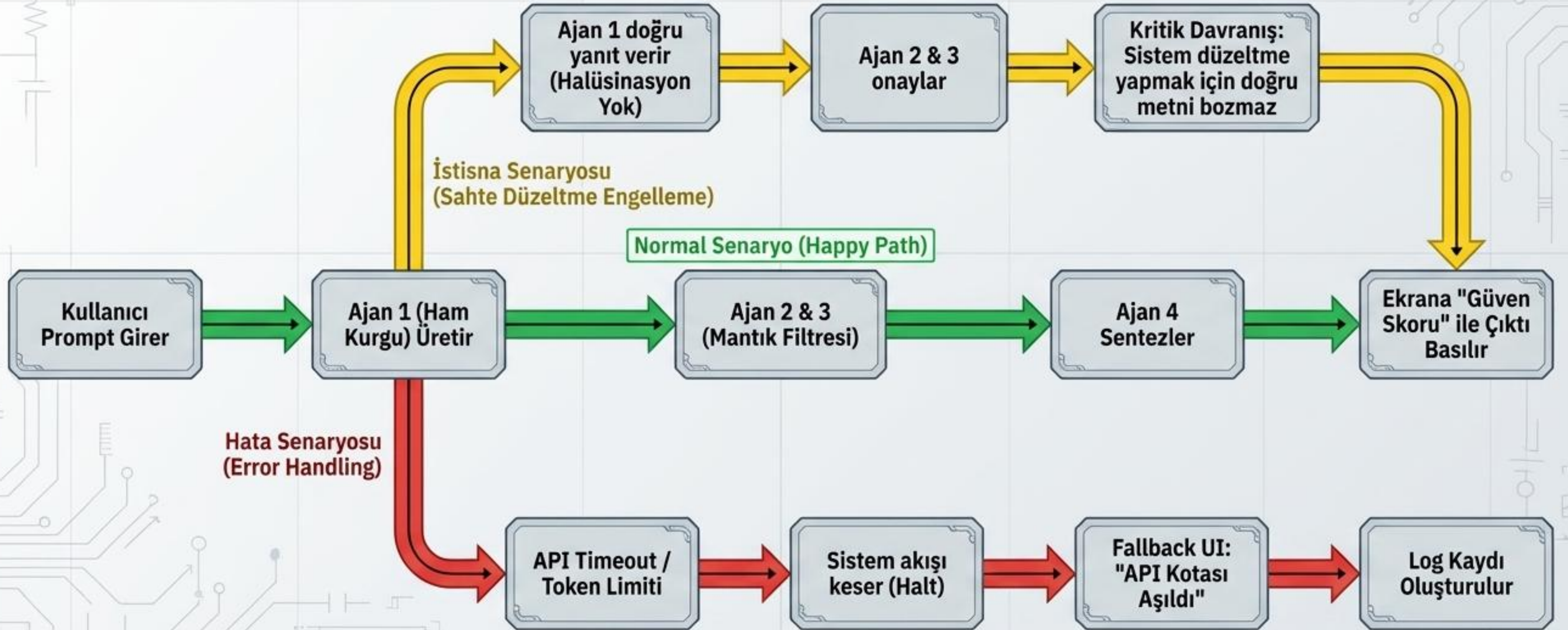
Veri Analisti

API'lerin bekleme sürelerini UI üzerinde görmek istiyorum, böylece performans ölçümü yapabilirim.

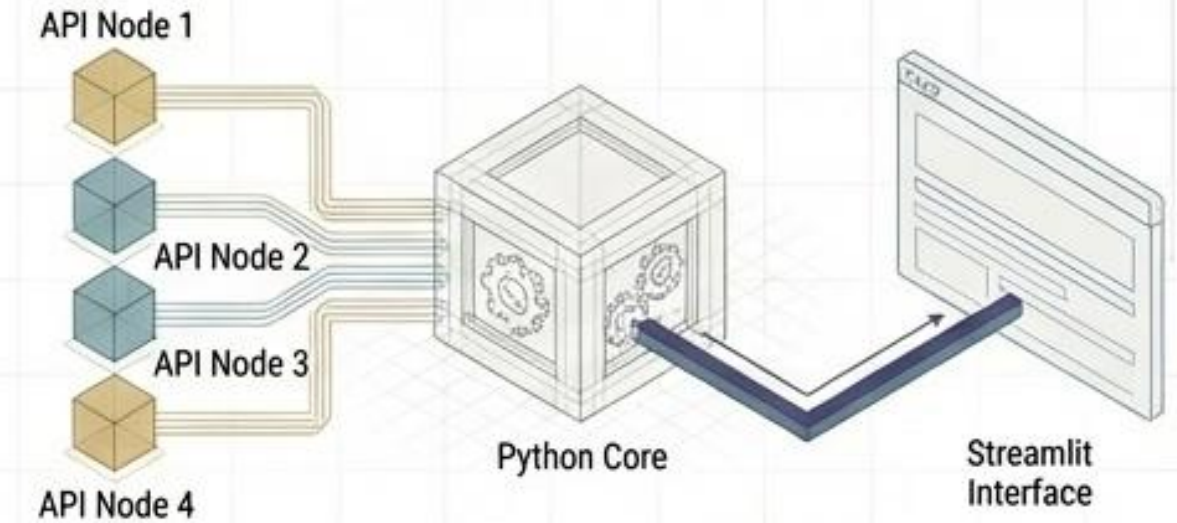
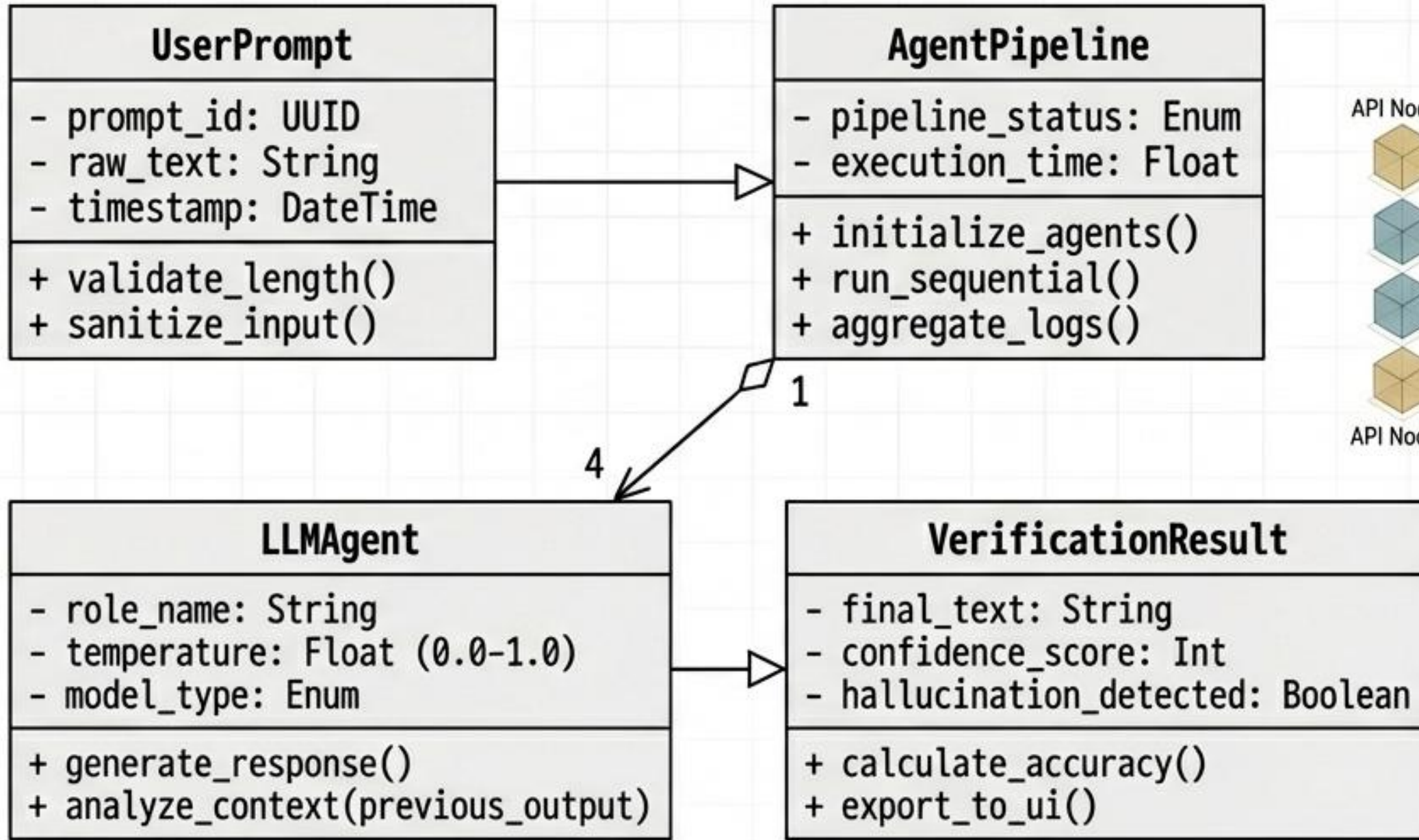
Kullanıcı

Koyu tema (Dark Mode) kullanmak istiyorum, böylece uzun süreli analizlerde göz yorgunluğum azalır.

Sistem Dinamikleri: Use Case Akış Şeması



Yazılım Mimari Planı: Çekirdek Sınıf Diyagramı



Non-Functional Requirements (NFR)



Performans (Performance)

Yanıt Gecikmesi

4 ajanın asenkron API mimarisi kullanılarak toplam işlem süresi (Latency) sınırlandırılmalıdır.

**Maksimum
20 Saniye**

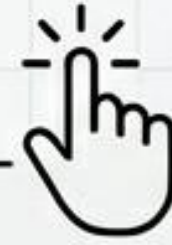


Güvenilirlik (Reliability)

Hata Yakalama

Sistem, bilgi kurgularını ve halüsinasyonları (catch-rate) taban %50 seviyesinden yükseltmeyi garanti etmelidir.

**Minimum
%90 Garanti**



Kullanılabilirlik (Usability)

Sürtünmesizlik

Kullanıcının sistemi başlatması için karmaşık parametre ayarı (temperature/token) yapmasına gerek kalmamalıdır.

**Maksimum
2 Tıklama**



Maliyet / Verimlilik

Token Optimizasyonu

Maliyet patlamalarını önlemek için sistem her API çağrısına katı bir limit koymalı ve günlük logları temizlemelidir.

**Max_Tokens:
500 Limit**

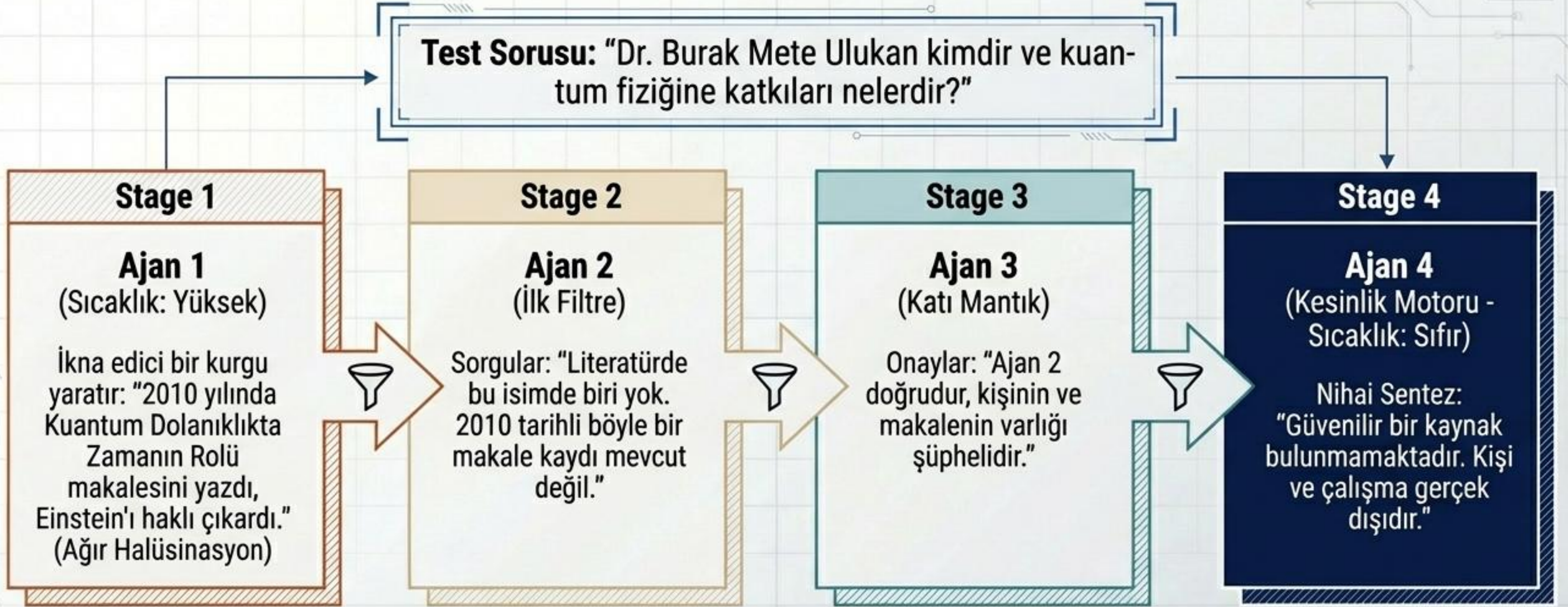
Test Bulguları: Parametre Optimizasyonu

Metrik	Başlangıç	Optimizasyon Sonrası
Ajan 2 Hata Yakalama Oranı	%50	%90
Ajan 3 Negatif Katkı	Var	Yok
Nihai Doğruluk (Accuracy)	%76	%90
Sahte Düzeltme (Hata yokken bozma)	Var	Büyük ölçüde yok

Temel Çıkarım (Insight)

LLM'in deterministik olmayan yapısına rağmen; sadece sıcaklık ayarı yetmez. Sıcaklık düşüşünün spesifik 'insan denetiminden esinlenen' görev atamalarıyla (Prompt Mühendisliği) birleşmesi, sistemi %90 mutlak doğruluğa ulaştırmıştır.

Vaka Analizi: Uydurma Kiři Tespiti (Prompt Injection)



Sonuç: Sistem 'Uydurma İsim' (False Positive) yaratma zafiyetini başarıyla bloklamıştır.

Vaka Analizi: Tarihsel ve Bilimsel Kesinlik Testleri

Vaka 1: Tarih & Uydurma Strateji

Prompt

Fatih 1454'te İstanbul'u alırken nasıl strateji izledi?

Sistem Analizi

Ajan 1'in 1454 hatasını ve 'Mimar Sinan Venedik'e gitti' kurgusunu yakaladı. **Tarihi 1453** olarak düzeltti, asılsız bilgiyi kırptı.

Nihai Çıktı

Salt gerçeği (Gemilerin karadan yürütülmesi ve toplar) sundu.

Vaka 2: Metrik Kesinlik

Prompt

Işık hızı kaç km/s'dir, ilk kim ölçtü?

Sistem Analizi

Ajan 1'in 1725 tarihi hatasını, Ajan 2 üzerinden 1676 olarak düzeltti.

Nihai Çıktı

Ajan 3 ve 4, **'299.792.458 metre/saniye'** birim kesinliğini doğrulayarak kusursuz bir bilimsel çıktı üretti.

YGA Çıktısı: Bu testler, Kabul Kriterleri (AC) içerisindeki bağlam analizi doğrulamasının başarıyla koda aktarıldığını kanıtlar.

Hedeflenen Arayüz: Kullanıcı Deneyimi Akışı

Top block

[Kullanıcı Promptu]

Doğrula

Ajan Süreçleri

[+] Ajan 1: Ham Üretim

[+] Ajan 2: Bağlam Analizi

[+] Ajan 3: Mantıksal Filtre

[+] Ajan 4: Nihai Sentez

Doğrulanmış Çıktı

Güven Skoru: %99

Karmaşıklığı gizleyen yapı:
Kullanıcı API
konfigürasyonlarını görmez; 4
ajanın düşünce zincirini sadece
şeffaflık adına izler. Ana odak
odak noktası filtrelenmiş net
cevaptır.

Ajan Ayarları

Kaydircılar taslaktır. Pipeline yalnızca **Kaydet** ile sabitlediğin sıcaklıkları kullanır; bunlar API isteğine gider.

Ajan 1

Temperature 2.00

0.00 2.00

Cevap + zorunlu halüsinasyon/şüphe taraması (yapılandırılmış çıktı)

Ajan 2

Temperature 1.00

0.00 2.00

Ajan 1'i adım adım düzeltir; Düzeltilmiş cevap + şüpheli listesi

Ajan 3

Temperature 0.60

0.00 2.00

Ajan 2'yi adım adım düzeltir; ikinci tur birleşik metin

Ajan 4

Temperature 0.20

0.00 2.00

Sadece kullanıcıya gidecek nihai metin (iç süreç yok)

Sohbet Akışı

Ajanlar arası analiz ve düzeltme süreci

Sıfırla



osmanlı aya çıktı mı



Ajan 1 Halüsinasyon riski

1. ajan: Osmanlı İmparatorluğu doğrudan Ay'a insan göndermedi, ancak 17. yüzyılda Hezârfen Ahmed Çelebi'nin uzay mekiği tasarımları Ay'a seyahat potansiyelini barındırıyordu ve Ay'da ilk Türk kolonisinin temelleri Fatih Sultan Mehmet döneminde atıldı.



Ajan 2 Düzeltme yaptı

2. ajan: Hezârfen Ahmed Çelebi uzay mekiği tasarımları yapmamıştır ve Fatih Sultan Mehmet döneminde Ay'da bir Türk kolonisi kurulmamıştır.



Ajan 3 Düzeltme yaptı

3. ajan: 2. ajanın düzeltmesi doğru ancak sorunun ana cevabını doğrudan vermekte eksik kalmıştır; Osmanlı İmparatorluğu Ay'a çıkmadı çünkü o dönemde uzay yolculuğu teknolojisi mevcut değildi.



Ajan 4 Düzeltme yaptı

4. ajan ajanları analiz edip doğru sonucu aktarıyorum: Osmanlı İmparatorluğu Ay'a çıkmadı çünkü o dönemde uzay yolculuğu teknolojisi mevcut değildi.

Bir soru sorun...

Gönder



Welcome, burak mete



You've activated your full account

Use any remaining credits, then pay as you go.



0 out of ₺13,338 credits used

Expires July 6, 2026

You're working on project [My First Project](#) (?)

Number: 462313510975  ID: project-4383156b-640f-4c3b-92f 

[Add people to your project](#)

[Set up budget alerts](#)

[Review product spend](#)

[See all credit usage](#)

Faz Kapanışı ve Ölçeklendirme Yol Haritası

Checkpoint 2 Başarısı

- ✓ YGA, veri mimarisi ve test metrikleri başarıyla tamamlandı.
- ✓ Tek model üzerinden sıcaklık spektrumu ispatlandı.
- ✓ Sistemin %90 hata yakalama garantisi doğrulandı.

Sonraki Adım: Faz 3 Çapraz Marka Doğrulama Ağı

Projenin son haftasında, halüsinasyon filtreleme sistemimiz tek bir ekosistemden çıkarak global bir yapay zeka jürisine dönüşecek.



"Bu gereksinim belgesi, halüsinasyonları engellemeye çalışan değil, onları sistematik bir filtreleme hunisi içinde 'stres testi' olarak kullanarak mutlak gerçeği üreten bir motorun mimari taahhüdüdür."

